

Initiation à la programmation

Travail en autonomie

Mael Mignard
26 janvier 2026

Exercice 1 : Calcul du discriminant

Programme Python

```
1 # Exercice 1 : Calcul du discriminant
2 import math
3
4 def solve_quadratic():
5     print("Calcul des racines d'une équation du second degré ( $ax^2 + bx + c = 0$ )")
6     try:
7         a = float(input("Entrez le coefficient a : "))
8         b = float(input("Entrez le coefficient b : "))
9         c = float(input("Entrez le coefficient c : "))
10
11         if a == 0:
12             if b == 0:
13                 if c == 0:
14                     print("L'équation est  $0 = 0$ , une infinité de solutions.")
15                 else:
16                     print("Équation impossible,  $0x + c = 0$  avec c non nul.")
17             else:
18                 # Équation du premier degré
19                 x = -c / b
20                 print(f"Ceci est une équation du premier degré. La solution est x = {x}")
21             return
22
23         delta = b**2 - 4*a*c
24
25         if delta > 0:
26             x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
27             x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
28             print(f"Le discriminant est positif ( = {delta}).")
29             print(f"Les deux racines réelles distinctes sont : x1 = {x1} et x2 = {x2}")
30         elif delta == 0:
31             x = -b / (2*a)
32             print(f"Le discriminant est nul ( = {delta}).")
33             print(f"La racine double est : x = {x}")
34         else:
35             real_part = -b / (2*a)
36             imag_part = math.sqrt(abs(delta)) / (2*a)
37             print(f"Le discriminant est négatif ( = {delta}).")
38             print("Les deux racines complexes sont :")
39             print(f"x1 = {real_part} - {imag_part}i")
40             print(f"x2 = {real_part} + {imag_part}i")
41
42     except ValueError:
43         print("Erreur: Veuillez entrer des nombres valides pour les coefficients.")
44
45 if __name__ == '__main__':
46     solve_quadratic()
```

Exemples d'exécution

```
# Cas > 0 (a=1, b=-3, c=2)
Calcul des racines d'une équation du second degré ( $ax^2 + bx + c = 0$ )
Entrez le coefficient a : 1
Entrez le coefficient b : -3
Entrez le coefficient c : 2
Le discriminant est positif ( = 1.0).
Les deux racines réelles distinctes sont : x1 = 1.0 et x2 = 2.0
```

```
# Cas = 0 (a=1, b=-2, c=1)
Calcul des racines d'une équation du second degré ( $ax^2 + bx + c = 0$ )
Entrez le coefficient a : 1
Entrez le coefficient b : -2
Entrez le coefficient c : 1
Le discriminant est nul ( = 0.0).
La racine double est : x = 1.0
```

Exercice 2 : Conversion de température

Programme Python

```
1 # Exercice 2 : Conversion de température
2
3 def convert_temperature():
4     print("Conversion de température")
5     try:
6         temp_c = float(input("Entrez la température en degrés Celsius : "))
7
8         print("Choisissez le mode de conversion :")
9         print("1. Convertir en Fahrenheit")
10        print("2. Convertir en Kelvin")
11
12        choice = input("Votre choix (1 ou 2) : ")
13
14        if choice == '1':
15            temp_f = temp_c * 9/5 + 32
16            print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_f:.2f}°F.")
17        elif choice == '2':
18            temp_k = temp_c + 273.15
19            print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_k:.2f}K.")
20        else:
21            print("Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.")
22
23    except ValueError:
24        print("Erreur : Veuillez entrer une température valide.")
25
26 if __name__ == '__main__':
27     convert_temperature()
```

Exemples d'exécution

```
# Conversion en Fahrenheit (C=25, choix=1)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
Votre choix (1 ou 2) : 1
25.0°C équivaut à 77.00°F.
```

```
# Conversion en Kelvin (C=25, choix=2)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
Votre choix (1 ou 2) : 2
25.0°C équivaut à 298.15K.
```

```
# Choix invalide (C=25, choix=3)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
Votre choix (1 ou 2) : 3
Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.
```

Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques

Programme Python

```
1 # Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques
2 import math
3
4 def calculate_areas():
5     print("Calcul d'aires de figures géométriques")
6     print("Choisissez une figure :")
7     print("1. Rectangle")
8     print("2. Cercle")
9     print("3. Triangle")
10    print("4. Trapèze")
11
12    choice = input("Votre choix (1-4) : ")
13
14    try:
15        if choice == '1':
16            length = float(input("Entrez la longueur : "))
17            width = float(input("Entrez la largeur : "))
18            area = length * width
19            print(f"L'aire du rectangle est : {area}")
20        elif choice == '2':
21            radius = float(input("Entrez le rayon : "))
22            area = math.pi * radius**2
23            print(f"L'aire du cercle est : {area:.2f}")
24        elif choice == '3':
25            base = float(input("Entrez la base : "))
26            height = float(input("Entrez la hauteur : "))
27            area = 0.5 * base * height
28            print(f"L'aire du triangle est : {area}")
29        elif choice == '4':
30            small_base = float(input("Entrez la petite base : "))
31            large_base = float(input("Entrez la grande base : "))
32            height = float(input("Entrez la hauteur : "))
33            area = 0.5 * (small_base + large_base) * height
34            print(f"L'aire du trapèze est : {area}")
35        else:
36            print("Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer un nombre entre 1 et 4.")
37    except ValueError:
38        print("Erreur : Veuillez entrer des nombres valides pour les dimensions.")
39
40 if __name__ == '__main__':
41     calculate_areas()
```

Exemples d'exécution

```
# Cas 1: Rectangle (longueur=10, largeur=5)
Calcul d'aires de figures géométriques
Choisissez une figure :
1. Rectangle
2. Cercle
3. Triangle
4. Trapèze
Votre choix (1-4) : 1
Entrez la longueur : 10
Entrez la largeur : 5
L'aire du rectangle est : 50.0
```

```
# Cas 2: Cercle (rayon=7)
Calcul d'aires de figures géométriques
Choisissez une figure :
1. Rectangle
2. Cercle
3. Triangle
4. Trapèze
Votre choix (1-4) : 2
Entrez le rayon : 7
```

Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base

Programme Python

```
1 # Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base
2
3 def simple_calculator():
4     print("Calculatrice simple")
5     print("Choisissez une opération :")
6     print("+. Addition")
7     print("-. Soustraction")
8     print("*. Multiplication")
9     print("/. Division")
10    print("**. Puissance")
11
12    op = input("Votre choix (+, -, *, /, **) : ")
13
14    if op not in ['+', '-', '*', '/', '**']:
15        print("Erreur : Opération invalide.")
16        return
17
18    try:
19        x = float(input("Entrez le premier nombre (x) : "))
20        y = float(input("Entrez le deuxième nombre (y) : "))
21
22        if op == '+':
23            result = x + y
24            print(f"Résultat : {x} + {y} = {result}")
25        elif op == '-':
26            result = x - y
27            print(f"Résultat : {x} - {y} = {result}")
28        elif op == '*':
29            result = x * y
30            print(f"Résultat : {x} * {y} = {result}")
31        elif op == '/':
32            if y == 0:
33                print("Erreur : Division par zéro est impossible.")
34            else:
35                result = x / y
36                print(f"Résultat : {x} / {y} = {result}")
37        elif op == '**':
38            result = x ** y
39            print(f"Résultat : {x} ** {y} = {result}")
40
41    except ValueError:
42        print("Erreur : Veuillez entrer des nombres valides.")
43
44 if __name__ == '__main__':
45     simple_calculator()
```

Exemples d'exécution

```
# Cas 1: Addition (x=10, y=5)
Calculatrice simple
Choisissez une opération :
+. Addition
-. Soustraction
*. Multiplication
/. Division
**. Puissance
Votre choix (+, -, *, /, **) : +
Entrez le premier nombre (x) : 10
Entrez le deuxième nombre (y) : 5
Résultat : 10.0 + 5.0 = 15.0
```

```
# Cas 2: Division (x=10, y=2)
Calculatrice simple
...
Votre choix (+, -, *, /, **) : /
Entrez le premier nombre (x) : 10
```